

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Republik Indonesia, 2023

Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi)

Penulis: Dicky Susanto, dkk.

ISBN: 978-623-118-558-7

Bab

3

Perbandingan Trigonometri



Mengapa perbandingan trigonometri
berguna dalam kehidupan sehari-hari?

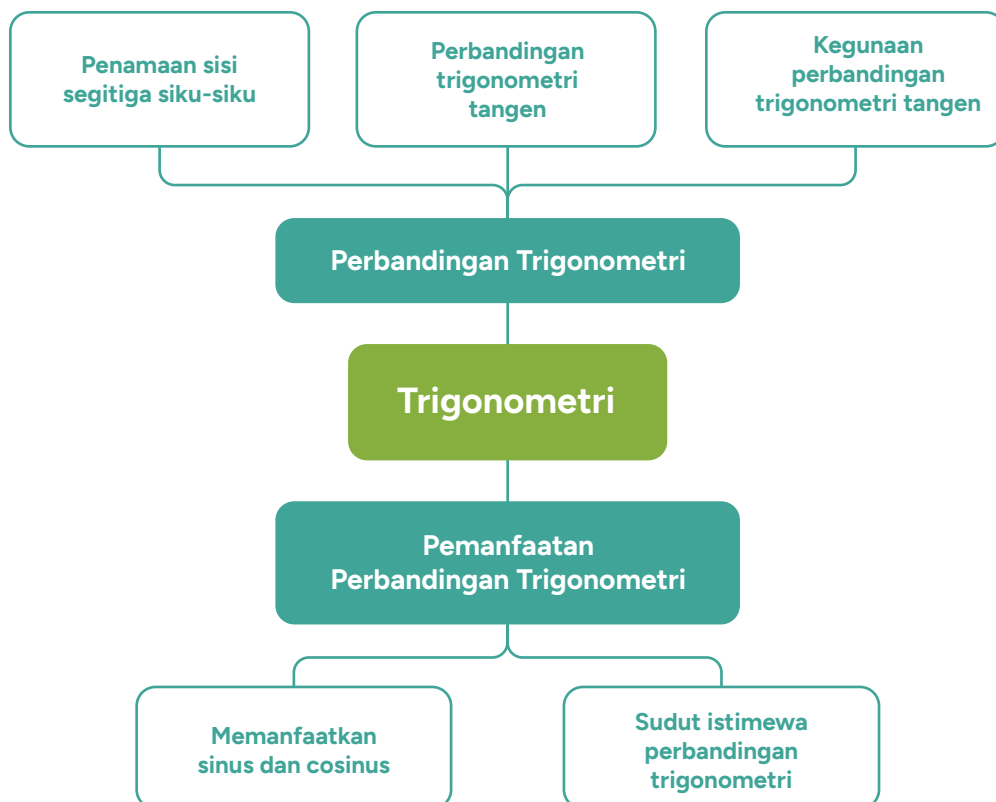
Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kamu dapat memahami bahwa perbandingan trigonometri menunjukkan hubungan antara sudut dan sisi pada segitiga siku-siku. Selain itu, kamu diharapkan mampu menerapkan perbandingan trigonometri dalam permasalahan.

Kata Kunci

- perbandingan trigonometri
- sinus ($\sin$)
- cosinus ($\cos$)
- tangen ($\tan$)

Peta Materi



Coba lihat gambar dan keterangan gunung tertinggi di Indonesia dan di dunia berikut ini.

Gunung Tertinggi di Indonesia

Puncak Jaya atau Carstensz
Pyramid

4.884 m



Gambar 3.1 Puncak Jaya

Sumber: Alfindra Primaldhi/commons.wikimedia.org (2007)

Gunung Tertinggi di Dunia

Gunung Everest

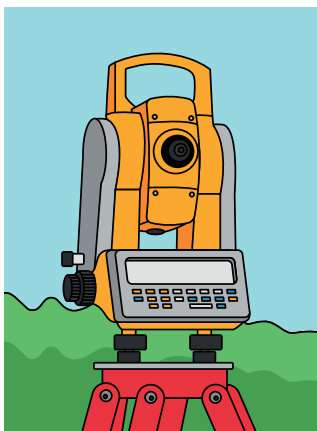
8.849 m



Gambar 3.2 Gunung Everest

Sumber: Vyacheslav Argenberg/commons.wikimedia.org (2009)

Tinggi Gunung Everest hampir dua kali lipat dibanding tinggi Gunung



Gambar 3.3 Teodolit

Puncak Jaya, sungguh menakjubkan! Apakah pernah terpikir di benakmu bagaimanakah cara manusia menentukan tinggi gunung?

Jawabannya adalah dengan trigonometri. Untuk mengukur tinggi gunung maupun gedung pencakar langit, seorang insinyur memerlukan alat bernama Teodolit. Alat teodolit adalah salah satu contoh alat yang menerapkan prinsip trigonometri dan yang berguna bagi permasalahan sehari-hari manusia.

Trigonometri merupakan suatu metode mengukur secara tidak langsung yang memanfaatkan pola perbandingan antara sudut dan sisi segitiga. Istilah trigonometri berasal dari kata Yunani *trigono*, yang berarti segitiga, dan *metri*, yang berarti pengukuran. Pada Bab 3, kamu akan mempelajari jenis-jenis perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dan menyelesaikan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip perbandingan trigonometri.

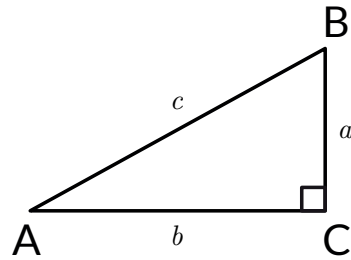


Ayo, Mengingat Kembali

Untuk siap mempelajari perbandingan trigonometri, **kamu perlu mengingat teorema Pythagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku.**

Pada segitiga siku-siku berlaku persamaan berikut:

$$a^2 + b^2 = c^2$$



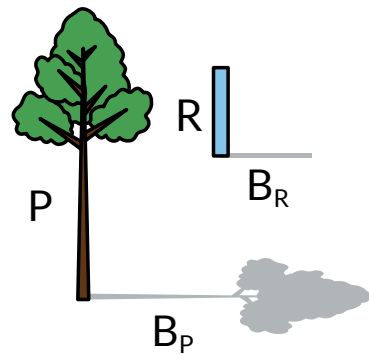
Gambar 3.4 Teorema Pythagoras

Kamu juga perlu mengingat mengenai rasio (perbandingan).

Apa itu rasio atau nilai perbandingan?

Rasio adalah nilai/bilangan yang menjelaskan keterkaitan antara dua hal.

Misalnya, diketahui nilai perbandingan tinggi penggaris dengan pohon adalah $\frac{1}{100}$. Jika tinggi penggaris 3 cm dan tinggi bayangan 6 cm, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tinggi pohon adalah 300 cm dan tinggi bayangan pohon adalah 600 cm.



Gambar 3.5 Pohon dan Penggaris

Terakhir, kamu juga perlu mengingat konsep kesebangunan segitiga.

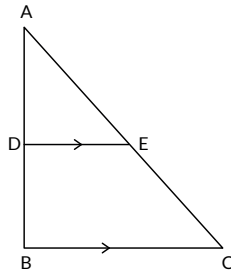
Konsep ini juga mempunyai hubungan dekat dengan konsep rasio atau perbandingan.

Dua segitiga dapat memenuhi syarat kesebangunan jika:

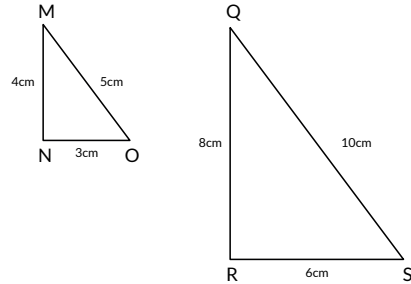
- setiap pasang sudut yang berpadanan sama besar atau
- setiap pasang sisi yang berpadanan sebanding (mempunyai nilai rasio yang sama) atau
- dua pasang sisi yang berpadanan sebanding dan sudut apit dari kedua sisi tersebut sama besar.

Segitiga ADE dan segitiga ABC adalah dua segitiga yang sebangun.

Segitiga MNO dan segitiga QRS juga merupakan contoh segitiga sebangun.



Gambar 3.6 Segitiga Sebangun 1



Gambar 3.7 Segitiga Sebangun 2



Ayo, Berdiskusi

Mengapa segitiga-segitiga pada **Gambar 3.6** dan **3.7** dikatakan sebangun?

A. Perbandingan Trigonometri

Panjang garis keliling bumi adalah 40.030 km. Tahukah kamu kalau 2.000 tahun yang lalu seorang matematikawan telah menemukan perkiraan bilangan yang sama? Tonton video dengan memindai QR code-nya dan lihat aksi nyata manfaat perbandingan trigonometri. Kamu dapat menyetel fungsi terjemah otomatis dari YouTube jika dirasa perlu.

Bayangan dan perbandingan sudut bayangan telah terbukti bermanfaat dalam kisah Eratosthenes yang kamu tonton. Kamu dapat membaca ringkasan terjemahan video mengenai Eratosthenes dalam lampiran. Ayo, sekarang kamu lakukan kegiatan eksplorasi dengan perbandingan bayangan.



Pindai QR code berikut untuk menonton video.

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/gwoana>



Pindai QR code berikut untuk membaca ringkasan terjemahan video mengenai Eratosthenes.

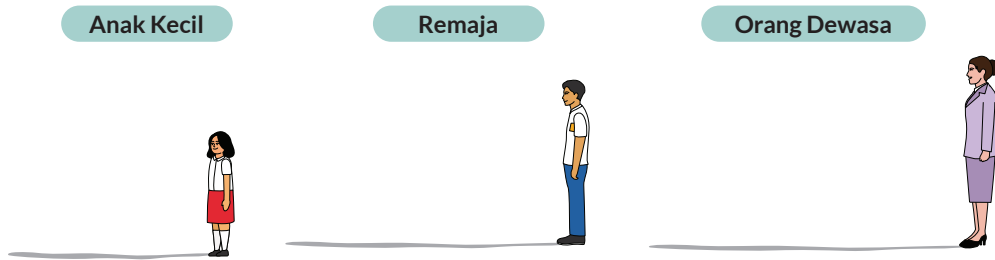
<https://buku.kemdikbud.go.id/s/wvfcu6>

Eksplorasi 3.1 Bayangan dan Tinggi Badan



Ayo, Bereksplorasi

Gambar 3.8 menunjukkan tiga orang dengan tinggi yang berbeda sedang berdiri membelakangi sumber cahaya. Dapat dilihat ketiga bayangan memiliki panjang yang beragam. Orang dewasa memiliki bayangan yang lebih panjang karena ia lebih tinggi.



Gambar 3.8 Bayangan Tiga Orang



Ayo, Mencoba

Kamu dapat melakukan kegiatan berikut dengan mengumpulkan data bayangan dan tinggi badan tiga orang yang berbeda secara mandiri. Pastikan kamu punya waktu yang cukup untuk melakukan percobaan mandiri ini.

1. Gunakan penggaris dan ukur tinggi badan dan bayangan anak kecil, remaja, dan orang dewasa pada **Gambar 3.8**.

	Anak kecil	Remaja	Orang dewasa
Tinggi badan	____ cm	____ cm	____ cm
Tinggi bayangan	____ cm	____ cm	____ cm

2. Cari nilai perbandingan tinggi badan dan bayangan setiap orangnya. Sebelum melakukan penghitungan matematikanya, coba pikirkan apakah nilai perbandingannya akan sama atau berbeda?

Nilai perbandingan tinggi badan dan bayangan		
Anak kecil	Remaja	Orang dewasa



Petunjuk

Nilai perbandingan ditemukan dengan membagi tinggi badan dengan tinggi bayangan.

Apakah yang kamu temukan? Menurutmu, mengapa bisa demikian?

- Tarik garis dari ujung kepala setiap orangnya ke ujung kepala bayangannya.
- Gunakan busurmu dan ukur sudut yang terbentuk antara bayangan dan garis miring yang kamu tarik pada langkah 3.

Apakah yang kamu temukan? Menurutmu, mengapa bisa demikian?

	Anak kecil	Remaja	Orang dewasa
Besarnya Sudut			

- Jika kamu mengetahui tinggi anak kecil, apakah tinggi orang dewasa dapat dicari?



Ayo, Bekerja Sama

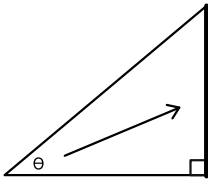
Diskusikanlah jawaban diskusi dan pastikan setiap dari kalian menjelaskan pemikiran kalian untuk bekerja sama mencari jawaban yang tepat.

1. Penamaan Sisi Segitiga Siku-siku

Prinsip nilai perbandingan yang digunakan untuk mencari tinggi orang dewasa dapat diterapkan untuk mencari tinggi sebuah gedung pencakar langit maupun tinggi gunung. Perbandingan trigonometri secara sederhana adalah perbandingan nilai segitiga siku-siku yang istimewa dan berguna. Ketiga sisi dalam segitiga siku-siku mempunyai nama tertentu.

Tiga nama untuk setiap sisi segitiga adalah:

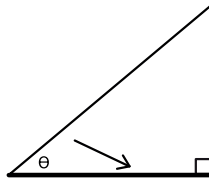
1. Sisi depan



Gambar 3.9 Sisi Depan

Definisi: sisi yang berada tepat di depan sudut θ .

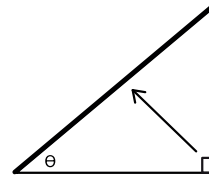
2. Sisi samping



Gambar 3.10 Sisi Samping

Definisi: sisi yang berada di samping sudut θ .

3. Sisi miring (hipotenusa)



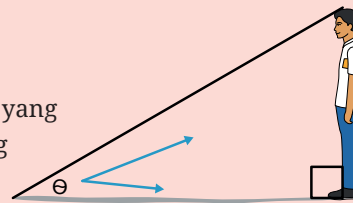
Gambar 3.11 Sisi Miring

Definisi: sisi yang berada di seberang sudut siku-siku.



Ayo, Berpikir Kritis

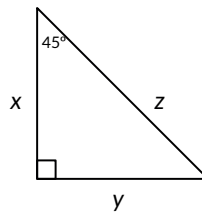
Menggunakan contoh di kegiatan eksplorasi, yang mana sisi depan, sisi samping, dan sisi miring segitiganya?



Gambar 3.12 Contoh Bayangan

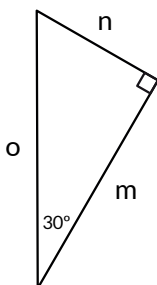
Latihan 3.1

1. Tentukan nama yang tepat untuk setiap sisi segitiga siku-siku pada **Gambar 3.13**!



Gambar 3.13 Segitiga dengan Sisi XYZ

2. Putri menamakan sisi segitiga sebagai berikut.



Sisi depan adalah sisi m.

Sisi samping adalah sisi n.

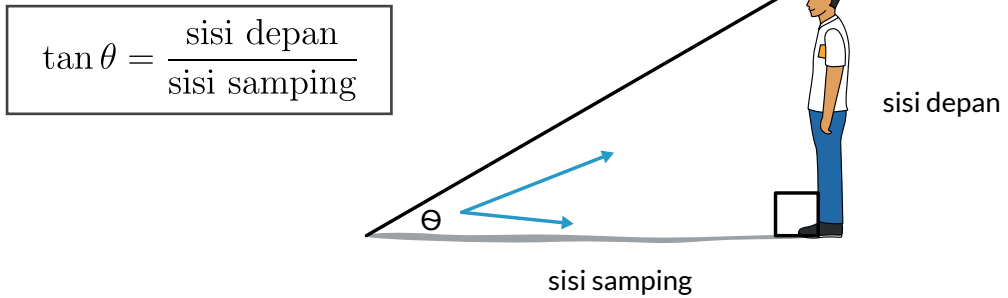
Sisi miring (hipotenusa) adalah sisi o.

Coba tuliskan anjuran untuk Putri memperbaiki pemahamannya! Dalam anjuranmu, pastikan ada penjelasan alasannya.

2. Satu Jenis Perbandingan Trigonometri: Tan θ

Kamu sudah mencari nilai perbandingan tinggi badan dan bayangan dari setiap orang. Pada **Eksplorasi 3.1** ditemukan bahwa nilai perbandingannya sama (yaitu sekitar 0,57) dan besar sudut yang terbentuk juga sama (30°).

Nilai perbandingan ini mempunyai nama khusus, yaitu **tangen atau disingkat tan**. Jadi, tangen suatu sudut dapat ditentukan dengan membagi panjang sisi depan dengan sisi samping segitiga.



Gambar 3.14 Tangen adalah perbandingan sisi depan terhadap sisi samping

Catatan: ada dua jenis perbandingan trigonometri lainnya, yaitu sinus dan cosinus. Kamu akan mempelajarinya lebih dalam di subbab B.

Contoh yang kamu kerjakan menunjukkan bahwa $\tan 30^\circ = 0,57$.

Perhatikan bahwa nilai $\tan 30^\circ$ merupakan nilai perbandingan.

Berdasarkan **Eksplorasi 3.1** kamu dapat melihat bahwa nilai tan hanya ditentukan oleh besarnya sudut. Jika sudut berubah maka nilai tan pasti berubah. Jadi, untuk sudut yang besarnya sama proporsionalitas merupakan konsep yang penting dalam memahami perbandingan trigonometri.

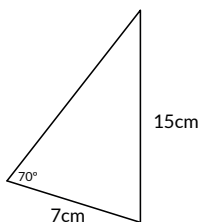


Ayo, Berpikir Kreatif

Dapatkan kamu memikirkan kegiatan-kegiatan yang memerlukan nilai perbandingan yang tetap atau konsep proporsionalitas?

Latihan 3.2

1.



Apakah kamu dapat mencari nilai perbandingan $\tan 70^\circ$? Jelaskan Mengapa!

2. Bagilah tugas dengan teman sekelasmu untuk membuat 3 segitiga siku-siku yang salah satu sudutnya sebesar 40° . Pastikan ukuran ketiga segitiga tersebut berbeda-beda. Tandai sudut siku-siku dan sudut 40° serta nama setiap sisinya.



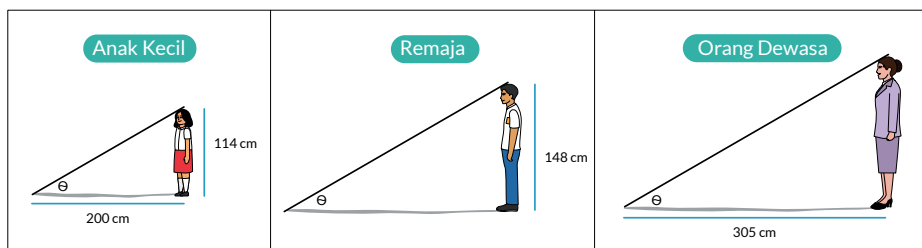
Ayo, Bekerja Sama

Jika ada lebih dari 3 orang dalam kelompokmu, berikan tugas umum kepada anggota keempat seperti “pemeriksa akhir” yang bertugas memeriksa ketepatan hasil gambar segitiga.

3. Carilah nilai perbandingan sisi depan dan sisi samping sudut 40° menggunakan salah satu segitiga yang sudah dibuat.
4. Carilah nilai $\tan 40^\circ$ menggunakan salah satu segitiga yang sudah dibuat.
5. Diskusikan dengan teman sekelasmu: Apakah jawaban nomor 2 dan 3 setiap dari kalian sama? Apakah nilai $\tan 40^\circ$ berupa nilai perbandingan? Jelaskan alasanmu.

3. Kegunaan Perbandingan Trigonometri $\tan \theta$

Dengan mengetahui nilai perbandingan tinggi anak kecil dan bayangannya ($\tan \theta$), kamu dapat mencari panjang bayangan anak remaja dan tinggi orang dewasa yang sebenarnya.



Gambar 3.15 Segitiga-Segitiga Sebangun dari Bayangan Tiga Orang

Ketiga gambar yang ada pada **Gambar 3.15** adalah segitiga sebangun, sehingga dapat ditulis:

$$\frac{\text{tinggi anak kecil}}{\text{panjang bayangan anak kecil}} = \frac{\text{tinggi anak remaja}}{\text{panjang bayangan remaja}} = \frac{\text{tinggi orang dewasa}}{\text{panjang bayangan orang dewasa}}$$

Untuk mencari panjang bayangan remaja:

Cara pertama: menggunakan perbandingan segitiga sebangun.

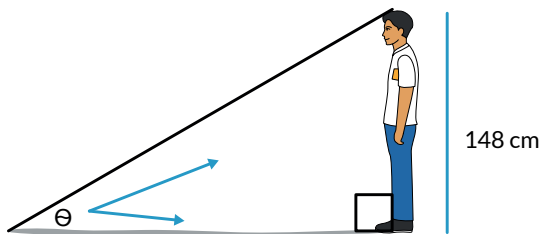
$$\begin{aligned} \frac{\text{tinggi anak kecil}}{\text{panjang bayangan anak kecil}} &= \frac{\text{tinggi anak remaja}}{\text{panjang bayangan anak remaja}} \\ \frac{114 \text{ cm}}{200 \text{ cm}} &= \frac{148 \text{ cm}}{x \text{ cm}} \\ x \text{ cm} &= \frac{148 \times 200 \text{ cm}}{114 \text{ cm}} \\ x \text{ cm} &= \frac{29.600 \text{ cm}}{114 \text{ cm}} \\ x \text{ cm} &= 259,65 \text{ cm} \end{aligned}$$

Panjang bayangan remaja adalah 259,65 cm.

Cara kedua: memanfaatkan perbandingan trigonometri.

Diketahui bahwa $\tan 30^\circ = 0,57$.

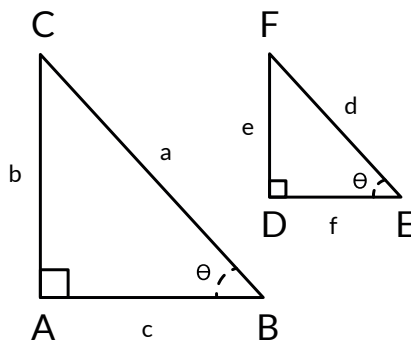
$$\tan \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}}$$



$$\begin{aligned} \tan \theta &= \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}} \\ \tan \theta &= \frac{148 \text{ cm}}{x \text{ cm}} \\ \tan 30^\circ &= \frac{148 \text{ cm}}{x \text{ cm}} \\ 0,57 &= \frac{148 \text{ cm}}{x \text{ cm}} \\ x &= 259,65 \text{ cm} \end{aligned}$$

Latihan 3.3

- Gunakan contoh yang baru disampaikan untuk mencari tinggi orang dewasa.
 - Cari tinggi orang dewasa dengan menggunakan perbandingan segitiga sebangun.
 - Cari tinggi orang dewasa dengan memanfaatkan perbandingan trigonometri.
- Diketahui kedua segitiga di samping adalah segitiga sebangun dengan perbandingan sisi $\tan \theta = 0,47$;
 - Jika sisi $b = 12$ cm, hitung panjang sisi c !
 - Diketahui segitiga FDE mempunyai ukuran $\frac{1}{3}$ dari segitiga CAB. Hitung panjang sisi c dan sisi f !



Latihan 3.4

- Diketahui $\tan \angle A = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}} = \frac{1}{4}$.

Gambarlah sebuah segitiga siku-siku yang memenuhi nilai perbandingan tersebut. Berikan label dan panjang sisi depan serta sisi sampingnya dalam cm!

- Cari panjang x !



Ayo, Menggunakan Teknologi

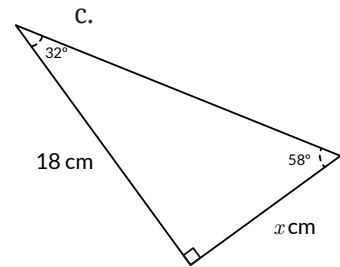
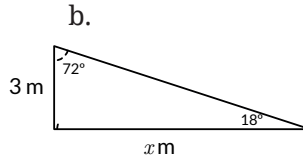
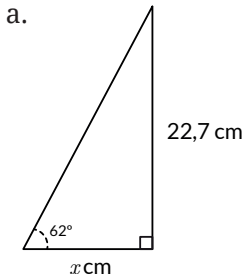
Hati-hati jangan salah satuannya!

- Bisa menggunakan kalkulator
- Bisa menggunakan website GeoGebra



Ayo, Berpikir Kreatif

Ada cara untuk mencari panjang x tanpa menggunakan kalkulator sama sekali. Apakah kamu tahu caranya?

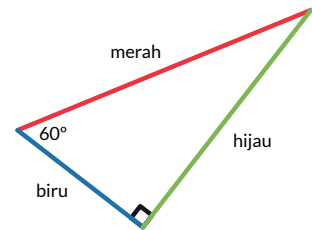


3. Soal ini terdiri atas empat bagian.

Bagian pertama:

Perhatikan segitiga berikut dan tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 60° !

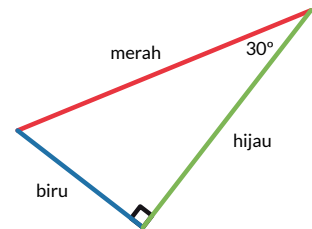
- Sisi berwarna merah adalah sisi _____.
- Sisi berwarna hijau adalah sisi _____.
- Sisi berwarna biru adalah sisi _____.



Bagian kedua:

Segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal pertama. Sekarang, tentukan nama sisinya berdasarkan sudut 30° !

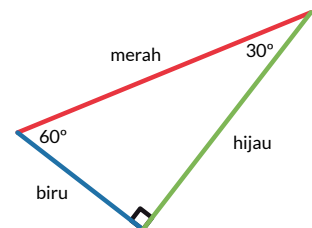
- Sisi berwarna merah adalah sisi _____.
- Sisi berwarna hijau adalah sisi _____.
- Sisi berwarna biru adalah sisi _____.



Bagian ketiga:

Segitiga berikut adalah segitiga yang sama dengan segitiga pada soal pertama dan kedua. Sekarang, tentukan nama sisi berdasarkan sudut yang ditentukan!

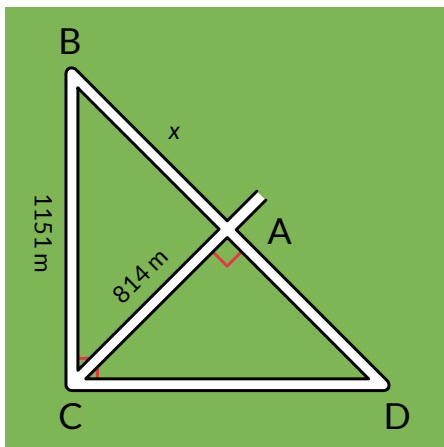
- Sisi depan sudut 30° berwarna _____.
- Sisi depan sudut 60° berwarna _____.
- Sisi samping sudut 30° berwarna _____.



Bagian keempat:

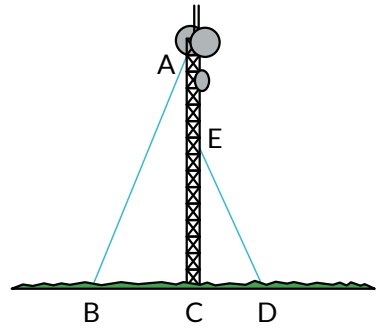
Gunakan jawabanmu pada soal nomor pertama untuk menyelesaikan permasalahan berikut.

- a. Apakah sisi depan sudut 30° dan 60° sama atau berbeda? Mengapa demikian?
 - b. Apakah sisi samping sudut 30° dan 60° sama atau berbeda? Mengapa demikian?
 - c. Apakah sisi miring sudut 30° dan 60° sama atau berbeda? Mengapa demikian?
4. Diketahui $\tan \angle A = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}} = \frac{4}{3}$.
- a. Gambarlah dua segitiga siku-siku yang berbeda, namun tetap memenuhi nilai perbandingan tersebut.
 - b. Apakah ada lebih dari dua segitiga yang memenuhi nilai perbandingan tersebut? Jelaskan alasanmu.
5. Seorang ahli perencanaan kota perlu membangun jalan dari titik B ke titik A.



- a. Cari panjang jalan yang perlu ia rencanakan untuk menghubungkan titik B ke A.
- b. Cari nilai perbandingan antara jarak titik C ke A dengan jarak titik C ke B. Catatan: nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri sinus.
- c. Cari nilai perbandingan antara jarak titik A ke B dengan jarak titik C ke B. Catatan: nilai ini adalah nilai perbandingan trigonometri cosinus.
- d. Jika segitiga ABC dan segitiga ADC sebangun, cari panjang CD!

6. Seorang teknisi sedang memperbaiki sebuah menara pemancar yang mempunyai tinggi 150 meter. Jarak antara titik B dan D adalah 125 meter.
- Jika sudut yang terbentuk oleh kedua tangga adalah 60° , hitung jarak BC.
 - Cari juga jarak CD.



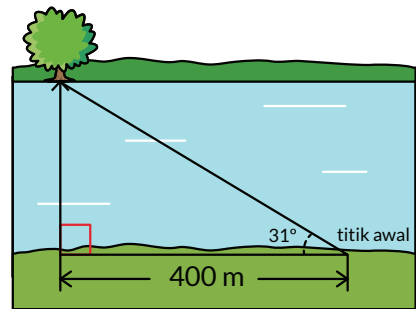
7. Standar sudut mendarat pesawat yang direkomendasikan untuk kenyamanan dan kemulusan adalah 3° . Jika pesawat sedang berada di ketinggian 200 meter, berapa jarak antara posisi pesawat sekarang dengan posisi pendaratannya yang ideal?



Petunjuk

Kamu mungkin perlu menggambar segitiga siku-siku berdasarkan konteks pertanyaan terlebih dahulu.

8. Seorang ahli bangun perlu mengukur lebar sungai untuk mempersiapkan pembangunan jembatan. Pertama, ahli bangun tersebut memberikan tanda di titik awalnya dan melihat ada pohon besar di seberang sungai. Ia kemudian berjalan sambil mengukur jarak, sampai posisinya sejajar dengan pohon. Jarak yang baru saja ia tempuh adalah 400 meter. Ia kemudian kembali ke titik awal dan mengukur sudut perputaran arah ke posisi pohon dengan teodolit. Ia mendapatkan sudut sebesar 31° .



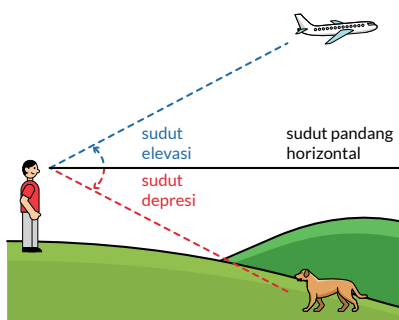
- Tentukan panjang rancangan jembatan yang seharusnya berdasarkan informasi yang ada.
- Untuk memastikan penghitungannya tepat, ahli bangun memilih titik awal yang berbeda dan mengukur jarak serta sudutnya. Ia mendapatkan sudut perputaran 36° serta jarak 330,8 meter. Tanpa melakukan penghitungan matematika, berikan penjelasan apakah strategi yang digunakan ahli bangun tersebut tepat atau tidak tepat.

9. Dimas sedang mencoba mencari tinggi tiang bendera. Dengan bantuan teman dan alat busur, ia memperkirakan sudut yang terbentuk antara kepala dan ujung tiang bendera adalah 34° .
- Jarak antara Dimas dan tiang bendera adalah 52 m. Cari panjang sisi depan berdasarkan sudut dan jarak yang diketahui.
 - Teman Dimas beranggapan bahwa jawaban di bagian a merupakan tinggi tiang bendera yang sesungguhnya. Dimas tidak setuju dengan pernyataan itu. Bagaimana pendapatmu? Jelaskan alasannya.

Pengayaan

Proyek Membuat Klinometer

Pada subbab pertama, kamu telah melihat kegunaan perbandingan trigonometri untuk mengukur tinggi objek yang besar tanpa harus mengukurnya secara langsung. Kamu akan merakit sebuah alat bernama klinometer yang berfungsi mengukur sudut kemiringan, elevasi (tingkat kenaikan), atau depresi (tingkat penurunan). Kemudian, kamu akan melakukan percobaan mengukur tinggi objek di lingkunganmu.



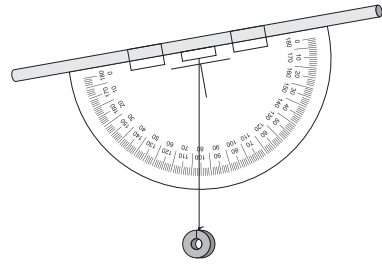
Gambar 3.16 Sudut Elevasi dan Sudut Depresi

Untuk membuat klinometer, siapkan alat dan bahan berikut.

- Selotip dan gunting
- 1 sedotan
- 1 busur
- 1 tali atau benang sepanjang 30 cm
- 1 pemberat (berupa klip kertas, koin, atau panah yang terbuat dari karton)
- 1 kertas tebal (karton atau potongan kardus) dengan ukuran kurang lebih 15 x 25 cm

Langkah membuat klinometer:

- Dengan selotip, lekatkan ujung tali tepat di tengah/pusat busur
- Tempel atau kaitkan pemberat pada ujung tali yang lain
- Tempel busur pada salah satu sudut kertas tebal (lihat contoh **Gambar 3.17**).
- Tempelkan sedotan sepanjang sisi panjang kertas tebal (lihat contoh **Gambar 3.17**).
- Coba gunakan klinometer dengan menggunakan sedotan untuk melihat beberapa objek di kejauhan.



Gambar 3.17 Klinometer Sederhana



Ayo, Berpikir Kritis

Coba pikirkan dan tuliskan caramu menghitung sudut elevasi atau sudut depresinya!

Mengukur Tinggi dengan Klinometer

Ikuti langkah-langkah ini untuk mengukur tinggi objek menggunakan klinometer yang baru kamu buat.

1. Pilih 2 objek yang dapat jelas dilihat.
2. Jalan membelakangi dan menjauhi objek sekitar 10-15 langkah.
3. Ukur jarak antara kakimu dengan titik dasar objek. Catat jaraknya pada tabel berikut.
4. Tanpa berpindah, gunakan klinometer untuk melihat titik puncak (titik tertinggi) objek melalui sedotan.
5. Dengan tidak bergerak, minta teman sekelas untuk membacakan angka sudut pada busur.



Ayo, Berpikir Kritis

Apakah sudut yang disebutkan merupakan sudut elevasi? Diskusikan dengan teman sekelasmu.

6. Tuliskan sudut elevasinya pada tabel dan hitung $\tan \theta$ dengan metode apapun.

Dengan semua informasi yang kamu miliki saat ini, kamu seharusnya dapat menghitung tinggi objek. Apabila kamu kesulitan, coba ilustrasikan informasi yang kamu miliki pada tabel berikut.

	Objek 1: _____	Objek 2: _____
Jarak		
Sudut elevasi (θ)		
$\tan \theta$		
Tinggi objek		
Ilustrasi objek 1		Ilustrasi objek 2

 **Petunjuk**

Dalam ilustrasimu, pastikan ada segitiga siku-siku.

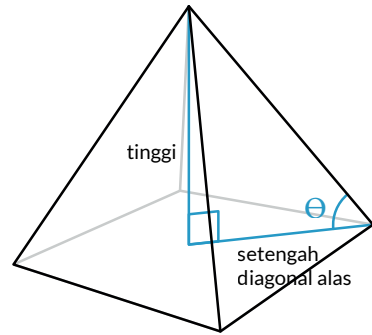
B. Pemanfaatan Perbandingan Trigonometri



Gambar 3.18 Piramida di Mesir
Sumber: Jeremy Bishop/unsplash.com

Piramida adalah bangunan menakjubkan yang dibangun sekitar 4.500 tahun yang lalu. Bayangkan banyak pekerja dan persiapan yang diperlukan untuk membuat bangunan seperti ini, tanpa tersedia alat canggih seperti zaman sekarang.

Jika digambar secara sederhana, ukuran piramida ditentukan oleh tinggi, panjang setengah diagonal alas, dan besar sudut seperti pada **Gambar 3.19**. Segitiga yang ada di gambar adalah segitiga siku-siku. Pada Piramida Giza, piramida yang tertua dan terbesar di dunia, sudut θ adalah sebesar 41° .



Gambar 3.19 Tinggi dan setengah diagonal alas Piramida

Eksplorasi 3.2 Tinggi dan Setengah Diagonal Alas Piramida



Ayo, Bereksplorasi

Gunakan imajinasimu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan Gambar 3.19. Jika perlu kamu boleh menggambar bayanganmu untuk membantu menjawab. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan tandai sisi sisi depan, sisi samping, dan sisi miring (hipotenusa) dari segitiga siku-siku yang ada dalam Gambar 3.19. Perhatikan posisi sudut θ .

1. Jika sudut tetap sama tetapi ingin dibangun piramida yang lebih tinggi, maka apa yang akan terjadi dengan alasnya?
2. Jika tinggi piramida tetap sama tetapi alasnya berubah, maka apa yang akan terjadi dengan sudutnya?
3. Jika alas piramida tetap sama tetapi tingginya berubah, maka apa yang terjadi dengan sudutnya?
4. Buatlah kesimpulan sehubungan dengan pertanyaan 1-3.



Ayo, Berdiskusi

Setelah berpikir dan bekerja mandiri, diskusikan jawabanmu bersama dengan teman sekelas.

- Jika sudut θ dibuat lebih besar, bagaimana perubahan nilai perbandingan sisi depan dan sisi sampingnya ($\tan \theta$)?
- Jika sudut θ dibuat lebih besar, bagaimana perubahan nilai perbandingan sisi depan dan sisi miring segitiga siku-siku?

- Jika sudut θ dibuat lebih besar, bagaimana perubahan nilai perbandingan sisi samping dan sisi miring segitiga siku-siku?

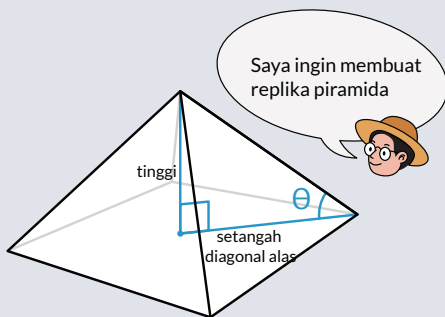
1. Perbandingan Trigonometri dalam Piramida

Pada awal bab, kamu juga diminta menghitung nilai perbandingan selain perbandingan nilai tangen.

- Nilai perbandingan sisi depan terhadap sisi miring disebut sebagai sinus.
- Nilai perbandingan sisi samping terhadap sisi miring disebut sebagai cosinus.

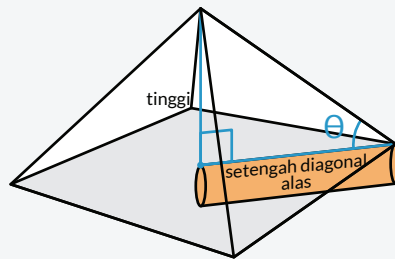
Simak dua skenario berikut untuk melihat penerapan perbandingan sinus dan cosinus dalam piramida.

Seorang pengagum piramida ingin membuat replika piramida. Ia tahu $\theta = 41^\circ$ dan panjang rusuk piramida adalah 600 m. Untuk membangun replika, ia juga perlu mengetahui tinggi piramidanya.

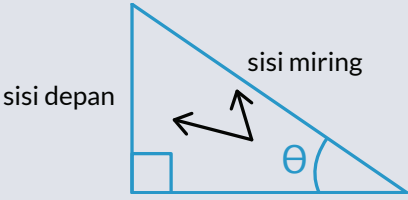
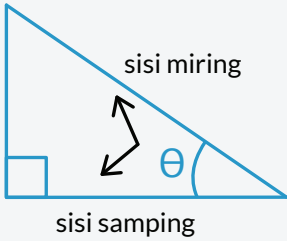


Gambar 3.20 Membuat replika piramida

Seorang sejarawan ingin membuat lorong bawah tanah agar ia dapat masuk ke bagian tengah piramida. Ia mengetahui bahwa $\theta = 41^\circ$.



Gambar 3.21 Membuat lorong bawah tanah

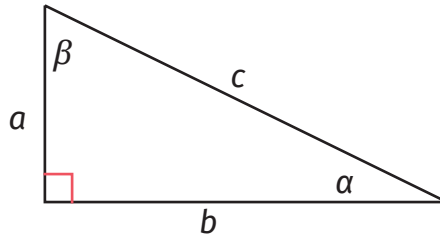
	
Perbandingan trigonometri sinus sebuah sudut θ ($\sin \theta$) pada segitiga siku-siku adalah nilai perbandingan antara sisi depan sudut θ dan sisi miring. $\sin \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi miring}}$ Dalam permasalahan piramida, perbandingan trigonometri sin dapat membantu kita mencari tinggi piramida. Dengan menggunakan kalkulator, kita menemukan bahwa $\sin 41^\circ = 0,66$ (dibulatkan). $\sin 41^\circ = \frac{\text{tinggi piramida (sisi depan)}}{\text{rusuk piramida (sisi miring)}}$ $\sin 41^\circ = \frac{x \text{ m}}{600 \text{ m}}$ $0,66 = \frac{x \text{ m}}{600 \text{ m}}$ $x = 0,66 \times 600 \text{ m}$ $x = 396 \text{ m}$ Tinggi piramida adalah 396 m.	Perbandingan trigonometri cosinus sebuah sudut θ ($\cos \theta$) pada segitiga siku-siku adalah nilai perbandingan antara sisi samping sudut θ dan sisi miring. $\cos \theta = \frac{\text{sisi samping}}{\text{sisi miring}}$ Dalam permasalahan piramida, perbandingan trigonometri cos dapat membantu kita mencari setengah diagonal alas dasar piramida. Dengan menggunakan kalkulator, kita menemukan bahwa $\cos 41^\circ = 0,75$ (dibulatkan). $\cos 41^\circ = \frac{\text{sisi samping}}{\text{sisi miring}}$ $\cos 41^\circ = \frac{\text{setengah diagonal alas}}{\text{rusuk piramida}}$ $0,75 = \frac{x \text{ m}}{600 \text{ m}}$ $x = 0,75 \times 600 \text{ m}$ $x = 450 \text{ m}$ Panjang lorong bawah tanah yang perlu digali adalah 450 m.



Tahukah Kamu?

Segitiga siku-siku memenuhi teorema Pythagoras, yaitu bahwa kuadrat sisi miringnya sama dengan jumlah kuadrat masing-masing sisi lainnya.

Ternyata, teorema Pythagoras dapat dituliskan dalam bentuk trigonometri. Menarik, bukan?



Bagaimana menyatakan Teorema Pythagoras dalam bentuk trigonometri?

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Perhatikan bahwa jika kamu membagi kedua ruas dengan c^2 maka didapatkan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{a^2}{c^2} + \frac{b^2}{c^2} + \frac{c^2}{c^2}$$

$$\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1$$

$$(\sin \alpha)^2 + (\cos \alpha)^2 = 1$$

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$



Ayo, Berefleksi

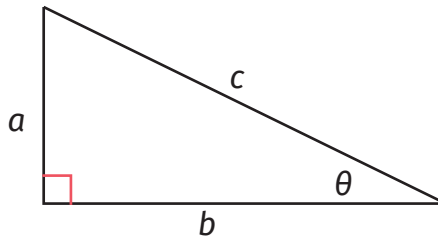
Apa perbedaan antara perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan?

Apa persamaan antara perbandingan trigonometri sin, cos, dan tan?



Tahukah Kamu?

Kamu sudah memahami ketiga perbandingan trigonometri. Kamu dapat melihat hubungan antara ketiganya.



Perhatikan gambar segitiga siku-siku di atas. Kamu telah mengetahui perbandingan trigonometri yang berlaku:

$$\sin \theta = \frac{a}{c}$$

$$\cos \theta = \frac{b}{c}$$

$$\tan \theta = \frac{a}{b}$$

Nilai apa yang kamu peroleh dari $\frac{\sin \theta}{\cos \theta}$?

$$\begin{aligned} \frac{\sin \theta}{\cos \theta} &= \sin \theta \times \frac{1}{\cos \theta} \\ &= \frac{a}{c} \times \frac{c}{b} \\ &= \frac{a}{b} \end{aligned}$$

$$= \tan \theta$$

Jadi, dapat dinyatakan bahwa:

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

Sebaiknya persamaan terakhir dimasukkan ke dalam kotak



Ayo, Berpikir Kritis

Wanimbo sedang bermain layangan. Ia berhasil menaikkan layangan sampai ketinggian 3,5 m sambil memegang ujung layangan pada ketinggian 60 cm dari permukaan tanah. Layangannya juga membentuk sudut $\angle KIT$ sebesar 20° . Coba cari panjang tali layangan yang sudah diulurkan Wanimbo.

Pikirkan, perbandingan trigonometri mana (di antara sin, cos, atau tan) yang akan bermanfaat untuk menyelesaikan permasalahan ini?

Simak jawaban salah seorang siswa di SMA 78 Kota Sukaberkah bernama Surya (fiktif): Saya perlu memanfaatkan perbandingan trigonometri sinus karena saya mengetahui ketinggian layangan dan mencari panjang tali layangan.

$$\begin{aligned}\sin 20^\circ &= 0,34 = \frac{\text{tinggi layangan}}{\text{panjang tali layangan}} \\ 0,34 &= \frac{3,5 \text{ m}}{x \text{ m}} \\ x \text{ cm} &= 10,29 \text{ m}\end{aligned}$$

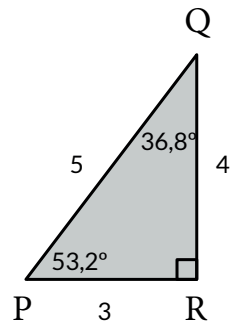


Ayo, Berdiskusi & Bekerja Sama

Jawaban Surya tidak tepat. Bersama dengan teman sekelompokmu, diskusikan apa yang tidak tepat dari solusi Surya. Pastikan setiap anggota mengerti apa yang salah kemudian carilah jawaban yang benar.

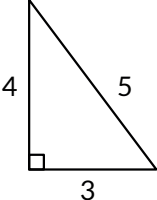
Latihan 3.5

- Sebuah segitiga siku-siku PQR, mempunyai besaran $\angle P = 53,2^\circ$ dan besaran $\angle Q = 36,8^\circ$.
 - Cari nilai $\sin 53,2$. Uraikan cara dan proses berpikirmu
 - Nilai perbandingan panjang sisi QR dan QP sama dengan nilai _____.



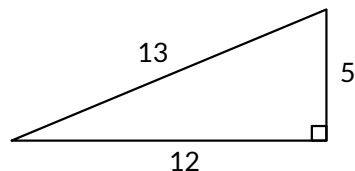
i. $\cos 53,2$

ii. $\cos 36,8$

- 

Jika $\angle A = \theta$ dan $\cos \theta = \frac{4}{5}$, tandai $\angle A$ pada gambar segitiga di samping.

- Jika $\angle M = \theta$ dan $\sin \theta = \frac{5}{13}$, tandai $\angle M$ pada gambar segitiga di samping.



4. Kerjakan secara mandiri:

Tuliskan arti **$\sin \theta$ sebagai nilai perbandingan** dengan kata-katamu sendiri. Jika dirasa perlu, kamu boleh menambahkan gambar.

Kerjakan bersama dua atau tiga teman sekelas:

Bandingkan jawabanmu dengan teman sekelasmu. Berikan masukan untuk definisi temanmu atau/dan merevisi definisimu sendiri.

Kerjakan bersama-sama satu kelas (dipimpin guru):

Bagikan secara lisan definisi yang menurutmu baik kepada seluruh kelas.

Guru akan merangkum definisi dan kegiatan ini.

5. Kerjakan secara mandiri:

Tuliskan arti **$\cos \theta$ sebagai nilai perbandingan** dengan kata-katamu sendiri! Jika dirasa perlu, kamu boleh menambahkan gambar.

Kerjakan bersama teman sekelas:

Bandingkan jawabanmu dengan teman sekelasmu. Berikan masukan untuk definisi temanmu atau/dan merevisi definisimu sendiri.

Kerjakan bersama-sama satu kelas (dipimpin guru):

Bagikan secara lisan definisi yang menurutmu baik kepada seluruh kelas.

Guru akan merangkum definisi dan kegiatan ini.

2. Tiga Serangkai Perbandingan Trigonometri

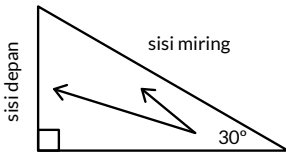
Ketika matematikawan zaman kuno mempelajari segitiga, mereka menemukan pola nilai perbandingan (rasio) panjang sisi segitiga siku-siku yang sudah kamu pelajari di subbab lalu dan subbab ini. Ada tiga perbandingan trigonometri yang sudah kamu pelajari yaitu sinus, cosinus, dan tangen.

$$\sin \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi miring}}$$

$$\cos \theta = \frac{\text{sisi samping}}{\text{sisi miring}}$$

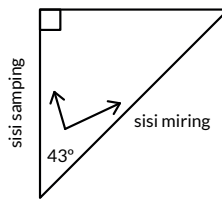
$$\tan \theta = \frac{\text{sisi depan}}{\text{sisi samping}}$$

$$\sin 30^\circ = 0,5$$



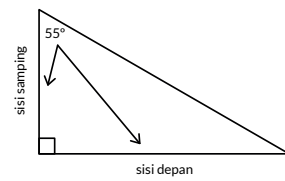
Gambar 3.22
Sin 30°

$$\cos 43^\circ = 0,73$$



Gambar 3.23
Cos 43°

$$\tan 55^\circ = 1.43$$



Gambar 3.24
Tan 55°



Ayo, Mengingat Kembali

Apakah yang dimaksud dengan sin, cos, tan sebagai nilai perbandingan?



Ayo, Menggunakan Teknologi

Coba simulasi perbandingan trigonometri di GeoGebra. Kamu dapat mengaksesnya melalui tautan berikut.

<https://buku.kemdikbud.go.id/s/2i9kwi>

Pindai QR code di samping untuk diteruskan ke simulasi pada aplikasi GeoGebra.

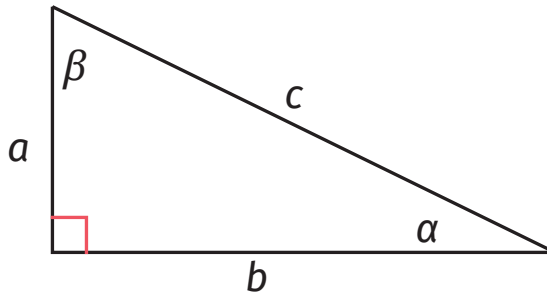


- Geser panel sampai kamu mendapatkan sudut 40° .
- Tarik salah satu titik putih pada segitiga untuk memperbesar/memperkecil ukurannya.
- Perhatikan nilai perbandingan di bagian atas, apakah nilainya sama atau berubah? Jelaskan alasanmu kepada teman sekelompok.



Tahukah Kamu?

Selain tiga perbandingan trigonometri yang sudah kamu pahami, ada lagi tiga perbandingan trigonometri yang jarang digunakan.



Ketiga perbandingan trigonometri tersebut adalah:

- secan (sec)

$$\begin{aligned}\sec \alpha &= \frac{c}{b} \\ &= \frac{1}{\cos \alpha}\end{aligned}$$

- cosecan (csc)

$$\begin{aligned}\csc \alpha &= \frac{c}{a} \\ &= \frac{1}{\sin \alpha}\end{aligned}$$

- cotangen (cot)

$$\begin{aligned}\cot \alpha &= \frac{b}{a} \\ &= \frac{1}{\tan \alpha}\end{aligned}$$

3. Sudut Istimewa Perbandingan Trigonometri

Sudut istimewa dalam perbandingan trigonometri adalah sudut-sudut yang nilai perbandingannya dapat ditentukan secara eksak. Sudut istimewa akan sangat berguna dan banyak digunakan pada pelajaran Fisika.



Ayo, Bereksplorasi

Kamu akan melengkapi tabel berikut dengan nilai perbandingan trigonometrinya. Pikirkan bagaimana kamu menggunakan segitiga siku-siku yang memuat sudut-sudut tersebut dalam tabel.

	30°	45°	60°
sin			
cos		$\frac{1}{\sqrt{2}}$	
tan			$\sqrt{3}$



Ayo, Bekerja Sama

Coba bagi tugas saling memeriksa pekerjaan kalian. Jika jawabannya berbeda, coba cari apa yang kurang tepat dan cari solusinya.

Simak panduan berikut.

Mencari nilai perbandingan trigonometri 30° dan 60° :

1. Gambar sebuah segitiga sama sisi dengan panjang setiap sisinya 2 satuan. Beri variabel A, B, C untuk masing-masing sudutnya.
2. Belah segitiga tersebut menjadi dua bagian dengan garis vertikal di tengah-tengah bangunnya.
3. Gambar ulang satu bagian segitiganya dan tandai panjang sisi dan besaran sudut yang diketahui.
4. Cari panjang sisi yang belum diketahui menggunakan Teorema Pythagoras.
5. Cari nilai perbandingan sin, cos, dan tan untuk sudut istimewa 30° dan 60° .

Mencari nilai perbandingan trigonometri 45° :

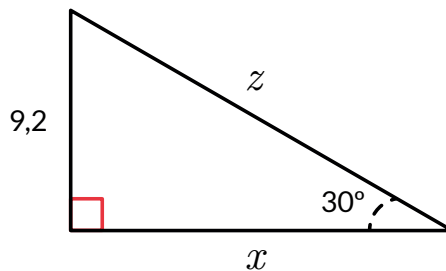
1. Gambar sebuah **segitiga siku-siku** sama kaki dengan panjang 1 satuan.
2. Cari panjang sisi miringnya menggunakan **Teorema Pythagoras**.
3. Cari nilai perbandingan $\sin$, $\cos$, dan $\tan$ untuk sudut istimewa 45° .

Latihan 3.6

1. Sebuah segitiga siku-siku memiliki dua sisi yang panjangnya 8 cm. Berapa panjang sisi miringnya?
2. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai sudut 30° dan 60° .
 - a. Tuliskan panjang setiap sisi segitiganya yang memungkinkan.
 - b. Nia berkata segitiga ini memiliki panjang sisi seperti berikut: $5\sqrt{3}$ cm, 5 cm, dan 15 cm. Menurutmu, apakah panjang sisi yang dikemukakan Nia memungkinkan? Jelaskan mengapa.

Latihan 3.7

1. Cari panjang sisi x dan z .

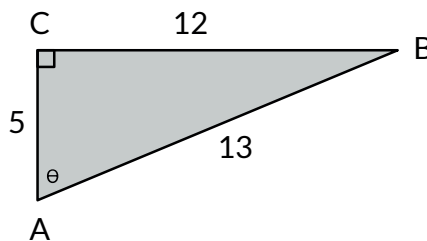


2. Segitiga ABC memiliki panjang sisi sebagai berikut.

Sisi AC = 5

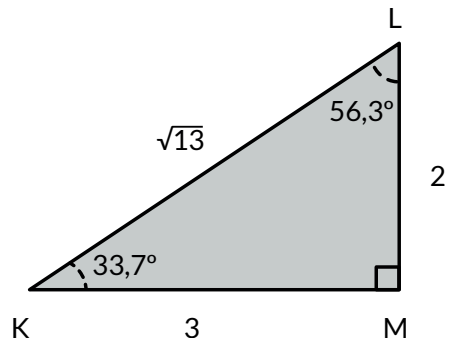
Sisi CB = 12

Sisi AB = 13



- a. Tentukan nama setiap sisi segitiga siku-siku berikut.
- b. Cari hasil $\sin \theta$.
- c. Cari hasil $\cos \theta$.

3. KLM adalah segitiga dengan besar sudut dan panjang seperti pada gambar di samping. KLM adalah segitiga dengan besar sudut dan panjang seperti pada gambar di samping.



- a. Tentukan hasil perbandingan trigonometri berdasarkan sudut yang ditentukan.

$\sin 56,3^\circ =$	$\sin 33,7^\circ =$
$\cos 56,3^\circ =$	$\cos 33,7^\circ =$

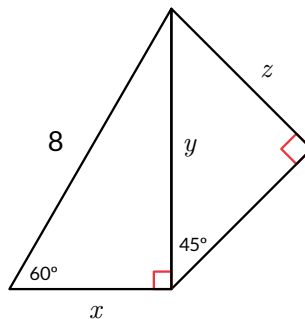
- b. Dua pasang nilai perbandingan trigonometri yang mana yang hasilnya sama? Mengapa demikian?



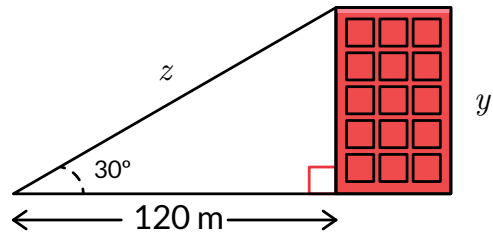
Ayo, Berpikir Kritis

Pada sudut istimewa perbandingan trigonometri $\sin 30^\circ$ dan $\cos 60^\circ$ bernilai sama. Temukan alasan mengapa ada pola seperti ini secara mandiri atau bersama-sama dengan teman sekelasmu.

4. Cari panjang x , y , dan z !



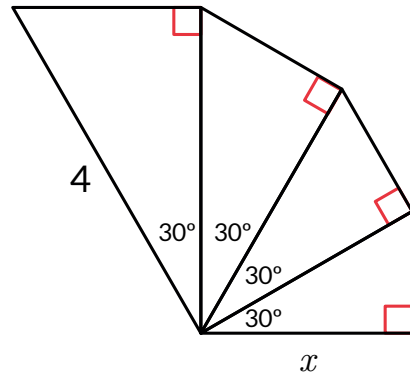
5. Dari jarak 120 m, seorang pengukur tanah menemukan sudut yang terbentuk antara garis permukaan dan puncak gedung adalah 30° . Gunakan perbandingan trigonometri



untuk mencari tinggi gedung tersebut. Cari hasilnya dengan membulatkan ke satuan meter terdekat.

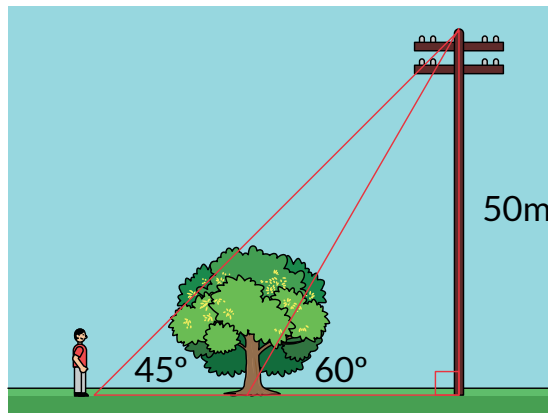
6. Terdapat susunan beberapa segitiga siku-siku seperti berikut.

- Desi berkata, ia perlu mencari $\sin 30^\circ$ untuk mencari panjang x . Apakah kamu setuju dengan Desi?
- Cari panjang x .



7. Gambar persegi panjang dengan panjang diagonal dua kali dari lebarnya. Tentukan sudut-sudut dalam segitiga siku-siku yang dibentuk oleh panjang, lebar, dan diagonal persegi panjang.

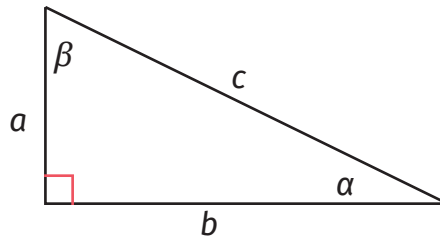
8. Seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah area hijau. Ia berpapasan dengan sebatang pohon dan sebuah tiang listrik. Jika tinggi tiang 50 meter dengan sudut antara laki-laki dan puncak tiang 45° dan sudut antara pohon dengan puncak tiang 60° , berapa jarak antara seorang laki-laki tersebut dan pohon?





Tahukah Kamu?

Istilah co- dalam matematika berkaitan dengan komplemen sudut. Pada segitiga siku-siku dengan sudut α dan β berlaku $\alpha + \beta = 90^\circ$ sehingga β adalah komplemen dari sudut α .



Perbandingan-perbandingan trigonometri yang dibuat adalah sebagai berikut:

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} = \sin \beta$$

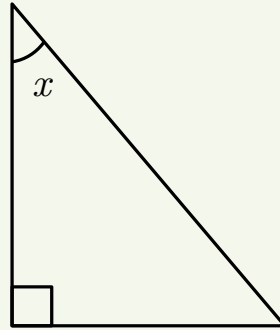
$$\csc \alpha = \frac{c}{a} = \sec \beta$$

$$\cot \alpha = \frac{b}{a} = \tan \beta$$

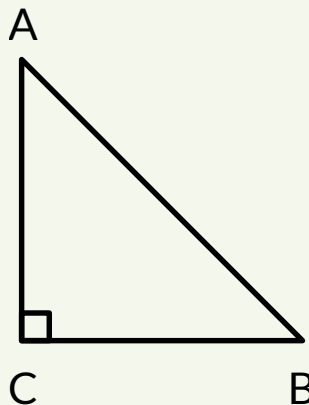
Dapatkan kamu melihat hubungan antara istilah co- dengan perbandingan trigonometri? Hal ini memudahkan kamu untuk menentukan perbandingan trigonometri jika salah satu sudut dalam segitiga siku-siku diketahui.

Uji Kompetensi

1. Jika $\cos x = \frac{20}{29}$, berapa nilai $\sin x$ dan $\tan x$?



2. Pilih salah satu gambar dari **Gambar 3.15** sebagai gambar soal. Selidikilah panjang bayangan di pagi hari dan siang hari. Bagaimana hubungan antara perubahan panjang bayangan, sudut, dan perbandingan trigonometri tangen?
3. Demi keamanan, tangga seharusnya diletakkan dengan sudut kemiringan 75° . Diketahui, tinggi satu lantai pada gedung berikut adalah 3,2 meter. Jika tangga perlu disediakan tepat di luar jendela lantai 3, berapakah panjang tangga yang diperlukan?
4. Tomi berkata bahwa sinus dari salah satu sudut lancip pada segitiga siku-siku selalu sama dengan cosinus dari sudut lancip lainnya. Dengan kata lain, $\cos B = \sin A$. Apakah pernyataan Tomi benar? Apa bukti dan penjelasannya?



5. Jelaskan bagaimana perbandingan trigonometri bermanfaat untuk (pilih salah satu):

- a. Mengukur tinggi tugu ikonik daerah di Indonesia seperti Jam Gadang, di Bukittinggi, Sumatra Barat. Kamu boleh membuat gambar untuk mendukung penjelasanmu.



Gambar 3.25 Jam Gadang

Sumber: Crisco 1492/commons.wikimedia.org (2017)

- b. Mengukur lebar sungai untuk pembangunan jembatan misalnya jembatan Youtefa di Papua. Kamu boleh membuat gambar untuk mendukung penjelasanmu.



Gambar 3.26 Jembatan Youtefa

Sumber: PUPR/commons.wikimedia.org (2019)

Asesmen Diri

Pertanyaan Asesmen Diri	Bisa mandiri	Bisa dengan bantuan	Belum bisa
1. Apakah saya sudah bisa mengidentifikasi nama setiap sisi segitiga siku-siku?			
2. Apakah saya sudah bisa menjelaskan cara mencari $\sin \theta$, $\cos \theta$, dan $\tan \theta$?			
3. Apakah saya sudah bisa menyelesaikan permasalahan matematika dengan menerapkan perbandingan trigonometri?			
4. Apakah saya sudah bisa menjelaskan manfaat perbandingan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari?			

Pengayaan

Masih ingat nama gunung tertinggi di dunia yang disebutkan pada awal bab? Ya, Gunung Everest. Setelah mempelajari tentang trigonometri, apakah kamu dapat membayangkan cara manusia mengukur tinggi Gunung Everest?

Tonton video dengan memindai QR *codenya* dan lihat aksi nyata manfaat perbandingan trigonometri dalam menentukan tinggi Gunung Everest. Kamu bisa menyetel fungsi terjemah otomatis dari YouTube jika dirasa perlu.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/8fb2m2>

Refleksi

Ada tiga jenis perbandingan trigonometri yaitu sinus, cosinus, dan tangen. Masing-masing perbandingan dapat dimanfaatkan untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari mulai dari jarak landas pesawat sampai pada pengukuran objek yang tidak dapat secara fisik diukur ketinggiannya. Ada juga perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa yang ditemukan pada segitiga siku-siku sama kaki dan segitiga sama sisi. Ayo refleksikan pembelajaranmu dengan menjawab pertanyaan berikut.

1. Apakah itu perbandingan trigonometri?
2. Apakah itu $\sin \theta$, $\cos \theta$, dan $\tan \theta$?
3. Apa manfaat perbandingan trigonometri? Berikan contoh dua kejadian dalam kehidupan nyata.